Ανίχνευση και εκτίμηση εγγύτητας συσκευών Bluetooth Low Energy

Τεχνική αναφορά

06/11/2026

Περιεχόμενα	
1. Εισαγωγή και κάλυψη απαιτήσεων	4. Η εφαρμογή στην πράξη
2. Αρχιτεκτονική	5. Πραγματικές μετρήσεις σταθερότητας
3. Μεθοδολογία	6. Πειραματική αξιολόγηση
	7. Περιορισμοί · 8. Εγκατάσταση και εκτέλεση

Προέλευση δεδομένων. Η αναφορά περιέχει δύο ειδών αποτελέσματα, που σημειώνονται ρητά σε κάθε ενότητα:
• **Πραγματικές μετρήσεις** (ενότητες 4–5): σάρωση BLE με τον προσαρμογέα Intel Wireless Bluetooth του υπολογιστή, σε ακίνητες συσκευές του χώρου άγνωστης απόστασης.
• **Συνθετικά δεδομένα** (ενότητα 6): το πλήρες πρωτόκολλο της εκφώνησης (1/2/3/5 m, τρεις συνθήκες, 3 επαναλήψεις × 60 s) εκτελέστηκε σε δεδομένα από μοντέλο απώλειας διαδρομής με θόρυβο. Ελέγχουν ότι η αλυσίδα ανάλυσης λειτουργεί, **αλλά δεν αποτελούν πειραματικά αποτελέσματα**. Για την τελική αναφορά η ίδια ανάλυση εκτελείται στις πραγματικές καταγραφές του *data/experiments*.

1. Εισαγωγή και κάλυψη απαιτήσεων

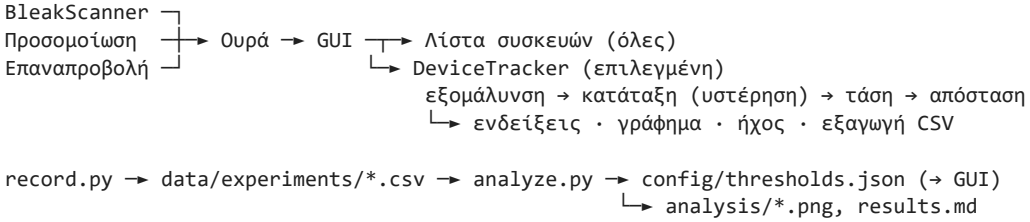
Η εφαρμογή ανιχνεύει κοντινές συσκευές Bluetooth Low Energy (BLE) από τα advertisements που εκπέμπουν και καταγράφει την ισχύ λαμβανόμενου σήματος (RSSI). Από το RSSI εκτιμά την εγγύτητα της συσκευής προς τον υπολογιστή. Μια επιλεγμένη συσκευή μπορεί να αναζητηθεί με ενδείξεις για το αν ο χρήστης πλησιάζει ή απομακρύνεται. Η εφαρμογή εκτιμά εγγύτητα, όχι κατεύθυνση ή ακριβή θέση. Είναι γραμμένη σε Python με τις βιβλιοθήκες bleak (σάρωση BLE), tkinter (διεπαφή), matplotlib (γραφήματα), numpy και scikit-learn.

Αντιστοίχιση απαιτήσεων και υλοποίησης

Απαίτηση	Υλοποίηση	Αρχεία
1. Ανίχνευση συσκευών	Λίστα με όνομα, αναγνωριστικό, τελευταίο RSSI, ώρα τελευταίας ανίχνευσης· φίλτρο και ταξινόμηση	gui.py, sources.py
2. Παρακολούθηση	Επιλογή συσκευής (διπλό κλικ), συνεχής συλλογή, γράφημα RSSI στον χρόνο	processing.py, gui.py
3. Επεξεργασία	Εκθετική εξομάλυνση (EMA) ή κινητός μέσος όρος, ρυθμιζόμενα στη διεπαφή	processing.py
4. Εγγύτητα	«κοντά / μεσαία απόσταση / μακριά» με όρια από μετρήσεις και υστέρηση	processing.py, analyze.py
5. Αναζήτηση	«πιθανότατα πλησιάζετε / απομακρύνεστε / χωρίς σαφή μεταβολή» από την κλίση του σήματος	processing.py
6. Αποθήκευση	Εξαγωγή CSV· «δεν ανιχνεύεται» όταν διακόπτεται η λήψη (όχι «μακριά»)	storage.py
Πειράματα	Καταγραφή 60 s ανά συνθήκη, ρύθμιση ορίων σε επαναλήψεις 1–2, αξιολόγηση στην 3	record.py, analyze.py
Επέκταση: απόσταση	Μοντέλο log-distance με βαθμονόμηση A, n	processing.py, analyze.py
Επέκταση: ML	Random Forest σε παράθυρα 3 s, σύγκριση με τη βασική μέθοδο	analyze.py
Επέκταση: ήχος	«Μπιπ» με συχνότητα ανάλογη της εγγύτητας και τόνο ανάλογο της τάσης	sound.py
Επέκταση: επαναπροβολή	Φόρτωση αποθηκευμένου CSV και αναπαραγωγή 1×–10×	sources.py

2. Αρχιτεκτονική

Η εφαρμογή χωρίζεται σε ανεξάρτητα επίπεδα. Η **πηγή μετρήσεων** τρέχει σε δικό της νήμα με δικό της βρόχο asyncio, ώστε η σάρωση Bluetooth να μην «παγώνει» τη διεπαφή. Κάθε λήψη γίνεται αντικείμενο *Measurement(χρόνος, διεύθυνση, όνομα, RSSI, TxPower)* και μπαίνει σε ουρά. Η διεπαφή αδειάζει την ουρά κάθε 100 ms και στέλνει τις μετρήσεις της επιλεγμένης συσκευής στον **DeviceTracker**, που εκτελεί την επεξεργασία. Η προσομοίωση και η επαναπροβολή CSV έχουν ίδια διεπαφή με την πραγματική σάρωση, οπότε η υπόλοιπη εφαρμογή δεν ξεχωρίζει την προέλευση των δεδομένων.



Η επεξεργασία (processing.py) είναι κοινή για την εφαρμογή και το σενάριο ανάλυσης. Έτσι η αξιολόγηση μετρά ακριβώς αυτό που βλέπει ο χρήστης, μαζί με την υστέρηση της κατάταξης.

Αρχείο	Ρόλος
sources.py	Πηγές μετρήσεων: BLE (bleak), προσομοίωση, επαναπροβολή CSV
processing.py	Εξομάλυνση, κατάταξη με υστέρηση, ανίχνευση τάσης, μοντέλο απόστασης, DeviceTracker
gui.py	Διεπαφή tkinter με ενσωματωμένο γράφημα matplotlib
storage.py	Εγγραφή/ανάγνωση CSV (UTF-8 με BOM για σωστά ελληνικά στο Excel)
record.py	Καταγραφή πειραμάτων από τη γραμμή εντολών (60 s, αντίστροφη μέτρηση)
analyze.py	Προσδιορισμός ορίων, αξιολόγηση, γραφήματα, μοντέλο απόστασης, ML
config.py · sound.py	Ρυθμίσεις/ετικέτες/όρια · ηχητική ένδειξη
tests/	14 έλεγχοι μονάδας, γεννήτρια συνθετικών δεδομένων, εργαλεία στατικής καταγραφής

3. Μεθοδολογία

3.1 Εξομάλυνση

Το RSSI παρουσιάζει έντονες στιγμιαίες διακυμάνσεις (πολυδιαδρομική διάδοση, παρεμβολές, αλλαγή καναλιού advertising 37/38/39). Υλοποιούνται δύο φίλτρα:

- **Εκθετική εξομάλυνση (EMA):** $y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1 - \alpha) \cdot y[k-1]$, προεπιλογή $\alpha = 0{,}2$. Η «μνήμη» είναι περίπου $1/\alpha = 5$ δείγματα. Σε 6 πακέτα/s αυτό αντιστοιχεί σε ≈ 0,8 s και σε 1,5 πακέτα/s σε ≈ 3 s.
- **Κινητός μέσος όρος:** μέσος των τελευταίων N δειγμάτων (προεπιλογή N = 10).
- Μετά από διακοπή λήψης μεγαλύτερη από το όριο «δεν ανιχνεύεται» το φίλτρο μηδενίζεται. Οι παλιές τιμές δεν περιγράφουν πλέον τη θέση της συσκευής.

3.2 Κατάταξη εγγύτητας με υστέρηση

Το εξομαλυμένο RSSI συγκρίνεται με δύο όρια: **κοντά** αν RSSI ≥ T_{near}, **μακριά** αν RSSI < T_{far}, αλλιώς **μεσαία απόσταση**. Για να μην «τρεμοπαίζει» η ένδειξη όταν το σήμα κινείται γύρω από ένα όριο, εφαρμόζεται υστέρηση h = 2 dB: η κατηγορία αλλάζει μόνο αν η τιμή ξεπεράσει το όριο κατά h/2 προς την κατεύθυνση της αλλαγής.

```
def classify(self, value):
    m = self.thresholds.hysteresis_db / 2
    near_thr, far_thr = self.thresholds.near_dbm, self.thresholds.far_dbm
    if   self.state == NEAR:   near_thr -= m             # δυσκολότερη έξοδος από «κοντά»
    elif self.state == MEDIUM: near_thr += m; far_thr -= m
    elif self.state == FAR:    far_thr  += m
    self.state = classify_value(value, near_thr, far_thr)
    return self.state
```

Προσδιορισμός ορίων. Οι πραγματικές κατηγορίες είναι: κοντά = 1 m, μεσαία = 2–3 m, μακριά = 5 m. Τα όρια (T_{near}, T_{far}) βρίσκονται με εξαντλητική αναζήτηση σε πλέγμα 0,5 dB. Επιλέγεται το ζεύγος που μεγιστοποιεί την *ισοσταθμισμένη ακρίβεια* (μέσο recall των τριών κατηγοριών) στις επαναλήψεις **1 και 2**. Σε ισοβαθμία επιλέγεται το κέντρο της βέλτιστης περιοχής. Η ισοσταθμισμένη ακρίβεια αποτρέπει την ευνοϊκή μεταχείριση της «μεσαίας» κατηγορίας, που έχει διπλάσια δείγματα. Η τελική αξιολόγηση γίνεται **μόνο στην επανάληψη 3**, όπως ζητά η εκφώνηση.

3.3 Λειτουργία αναζήτησης (τάση)

Στα τελευταία 6 s του εξομαλυμένου RSSI προσαρμόζεται ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. Αν η κλίση είναι ≥ +0,4 dB/s, η ένδειξη είναι «πιθανότατα πλησιάζετε». Αν είναι ≤ −0,4 dB/s, «πιθανότατα απομακρύνεστε». Αλλιώς, «χωρίς σαφή μεταβολή». Η ένδειξη δεν βγαίνει αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον 8 δείγματα σε χρονικό εύρος ≥ 3 s. Η κλίση σε όλο το παράθυρο είναι πιο ανθεκτική από τη διαφορά δύο διαδοχικών τιμών. Η λέξη «πιθανότατα» αντανακλά ότι μια μεταβολή RSSI μπορεί να οφείλεται και σε αλλαγή προσανατολισμού ή σε εμπόδιο.

3.4 Διακοπή λήψης

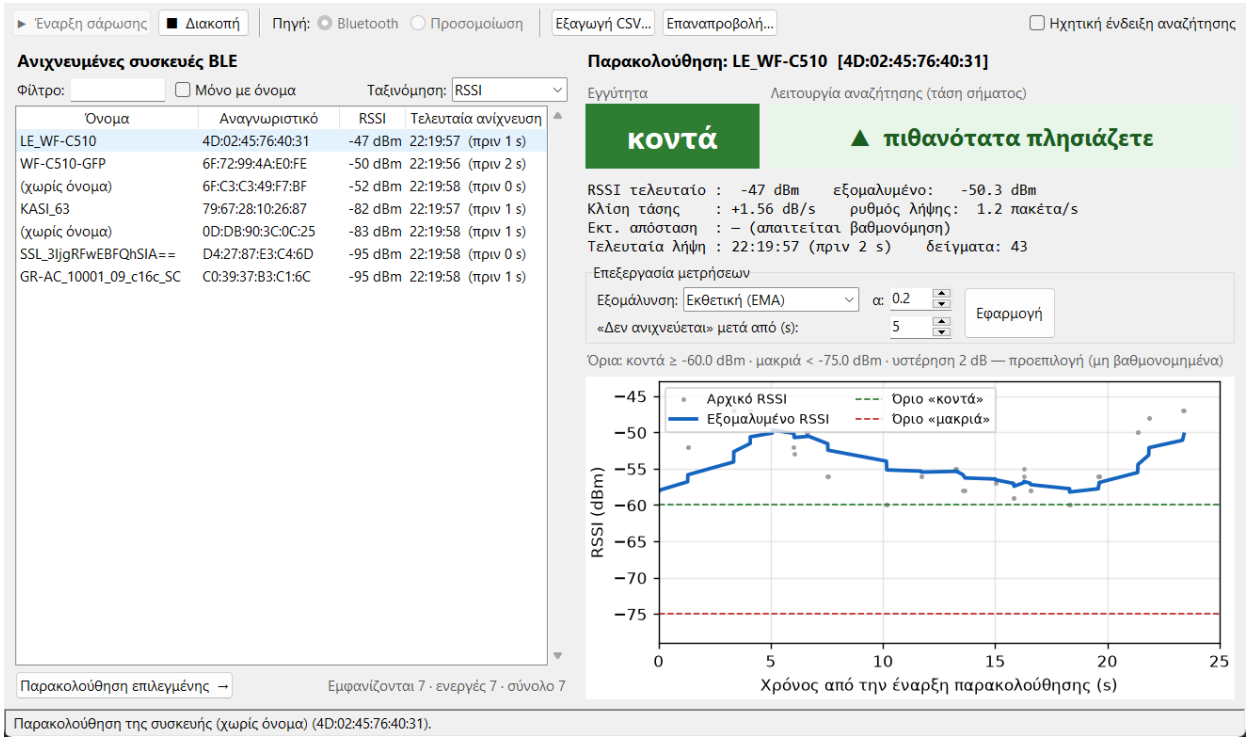
Αν δεν ληφθεί πακέτο για 5 s (ρυθμίζεται), η εγγύτητα γίνεται **«δεν ανιχνεύεται»** και η τάση μηδενίζεται. Η απουσία λήψης **δεν** μετατρέπεται σε «μακριά», γιατί μπορεί να οφείλεται σε απενεργοποίηση, αλλαγή διεύθυνσης, διακοπή εκπομπής ή θόρυβο. Στη λίστα η συσκευή εμφανίζεται με γκρι χρώμα, μαζί με τον χρόνο από την τελευταία λήψη.

3.5 Επεκτάσεις

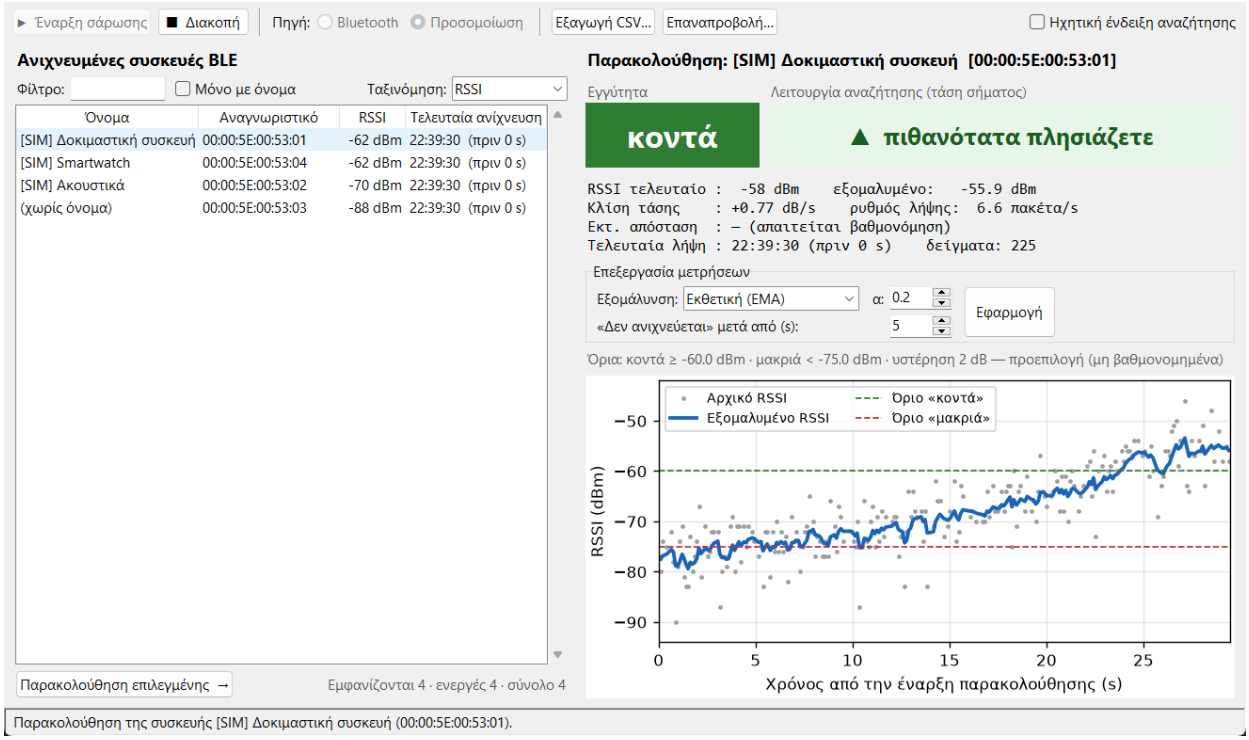
- **Απόσταση σε μέτρα:** μοντέλο log-distance $RSSI(d) = A - 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d)$. Τα A (RSSI στο 1 m) και n (εκθέτης απωλειών) προσαρμόζονται με ελάχιστα τετράγωνα στις διαμέσους των καταγραφών οπτικής επαφής και αποθηκεύονται στο config/thresholds.json.
- **Μηχανική μάθηση:** Random Forest (200 δέντρα) σε παράθυρα 3 s με βήμα 1 s, με χαρακτηριστικά μέσο, διάμεσο, τυπική απόκλιση, ελάχιστο, μέγιστο και ρυθμό πακέτων. Εκπαιδεύεται στις επαναλήψεις 1–2 και συγκρίνεται με τη βασική μέθοδο στα ίδια παράθυρα της επανάληψης 3.
- **Ηχητική ένδειξη:** «μπιπ» κάθε 0,35 s (κοντά), 0,9 s (μεσαία) ή 1,8 s (μακριά). Ο τόνος ανεβαίνει όταν ο χρήστης πλησιάζει.
- **Επαναπροβολή:** αναπαραγωγή αποθηκευμένης συνεδρίας με τον αρχικό χρονισμό (×1–×10) μέσα από την ίδια αλυσίδα επεξεργασίας.

4. Η εφαρμογή στην πράξη

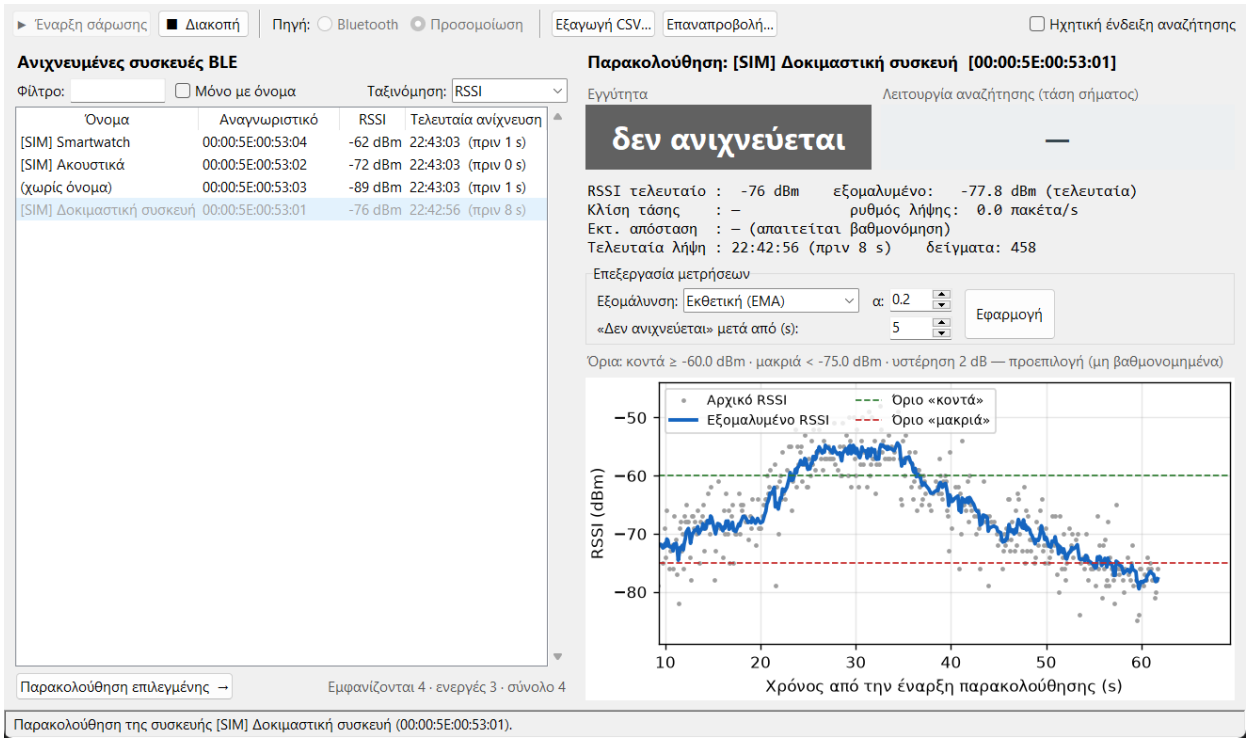
Πραγματικά δεδομένα. Το παρακάτω στιγμιότυπο προέρχεται από πραγματική σάρωση BLE με τον προσαρμογέα του υπολογιστή. Η παρακολουθούμενη συσκευή είναι ακουστικά Sony WF-C510.



Εικόνα 1. Πραγματική σάρωση: 7 συσκευές στη λίστα (όνομα, αναγνωριστικό, RSSI, τελευταία ανίχνευση). Τα ακουστικά LE_WF-C510 κατατάσσονται «κοντά» (εξομαλυμένο −50,3 dBm). Το γράφημα δείχνει αρχικό (γκρι) και εξομαλυμένο (μπλε) RSSI. Τα όρια είναι ακόμη τα προεπιλεγμένα, μη βαθμονομημένα.



Εικόνα 2. Λειτουργία προσομοίωσης: η συσκευή πλησιάζει από 6 m σε 0,7 m. Η ένδειξη γίνεται «κοντά» και η τάση «πιθανότατα πλησιάζετε».



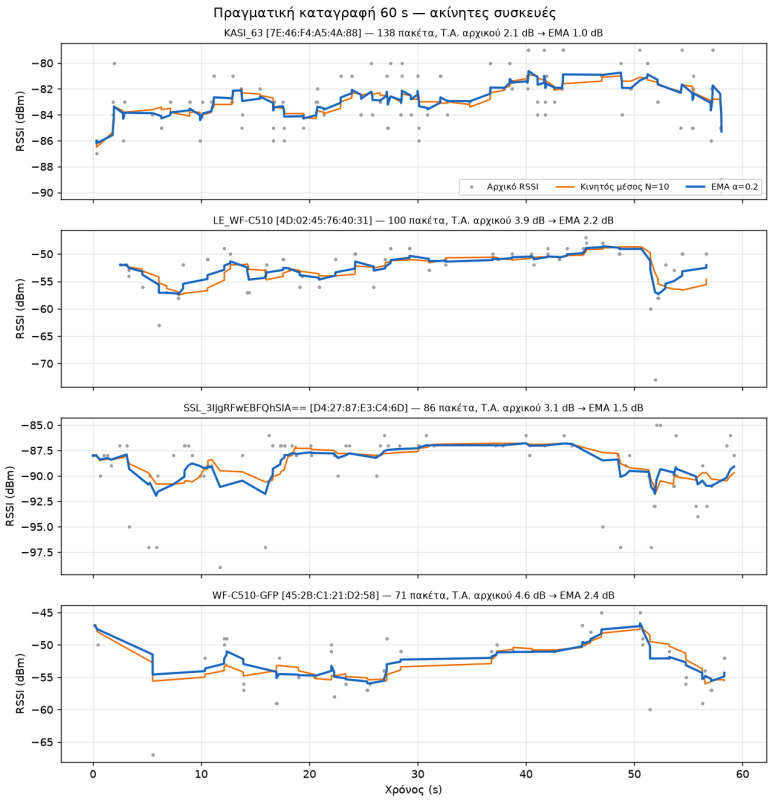
Εικόνα 3. Προσομοίωση: η συσκευή βγαίνει εκτός εμβέλειας. Μετά από 5 s χωρίς λήψη η ένδειξη είναι «δεν ανιχνεύεται», όχι «μακριά». Στο γράφημα φαίνονται το πλησίασμα, η παραμονή κοντά και η απομάκρυνση.

5. Πραγματικές μετρήσεις σταθερότητας

Πραγματικά δεδομένα. Καταγραφή 59 s όλων των ανιχνεύσιμων συσκευών του χώρου, με τον προσαρμογέα Intel Wireless Bluetooth (Windows 11, bleak 3.0, ενεργή σάρωση). Οι συσκευές ήταν ακίνητες σε **άγνωστη** απόσταση. Η καταγραφή αξιολογεί τη διακύμανση του σήματος και τη συμπεριφορά λήψης, όχι την κατάταξη εγγύτητας. Αρχείο: *data/static/static_60s.csv*.

Συσκευή	Πακ.	Πακ./s	Μέσο RSSI	Τ.Α. αρχικού	Τ.Α. EMA	Τ.Α. MA	Μέγ. κενό
KASI_63 7E:46:F4:A5:4A:88	138	2,32	-82,7 dBm	2,11 dB	0,96 dB	0,92 dB	3,6 s
LE_WF-C510 4D:02:45:76:40:31	100	1,68	-52,6 dBm	3,89 dB	2,18 dB	2,30 dB	4,3 s
SSL_3IjgRFwEBFQhSIA== D4:27:87:E3:C4:6D	86	1,45	-88,9 dBm	3,10 dB	1,46 dB	1,43 dB	5,7 s
WF-C510-GFP 45:2B:C1:21:D2:58	71	1,20	-52,7 dBm	4,60 dB	2,43 dB	2,56 dB	8,4 s
(χωρίς όνομα) 2B:B2:35:DC:27:EB	68	1,15	-82,9 dBm	1,75 dB	0,56 dB	0,49 dB	2,8 s
(χωρίς όνομα) 67:DB:4A:2E:61:2F	56	0,94	-46,9 dBm	4,73 dB	3,13 dB	3,29 dB	5,0 s
GR-AC_10001_09_c16c_SC C0:39:37:B3:C1:6C	29	0,49	-94,2 dBm	1,70 dB	0,73 dB	0,82 dB	13,7 s

Τ.Α.: τυπική απόκλιση εντός της καταγραφής. Για τα φίλτρα εξαιρούνται τα πρώτα 5 s (προθέρμανση). ΜΑ: κινητός μέσος N = 10.



Εικόνα 4. Πραγματικό αρχικό RSSI (γκρι) και εξομαλυμένο με EMA α = 0,2 (μπλε) ή κινητό μέσο N = 10 (πορτοκαλί) για τις τέσσερις συσκευές με τα περισσότερα πακέτα.

Παρατηρήσεις

- **Διακύμανση:** σε ακίνητη συσκευή το αρχικό RSSI κυμαίνεται με τυπική απόκλιση 1,7–4,7 dB, με μεμονωμένες πτώσεις έως 15–20 dB. Η εξομάλυνση EMA μείωσε την τυπική απόκλιση κατά 33,8%–68,2%. EMA και κινητός μέσος έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα.
- **Χαμηλός και ακανόνιστος ρυθμός λήψης:** οι πραγματικές συσκευές έδωσαν μόλις 0,5–2,3 πακέτα/s, συχνά σε ριπές. Με 1–2 πακέτα/s ένα φίλτρο 5 δειγμάτων «θυμάται» 3–5 s, άρα η ένδειξη αντιδρά αργά σε κίνηση.
- **Κενά λήψης:** το μέγιστο διάστημα χωρίς πακέτο έφτασε τα 13,7 s. Με όριο «δεν ανιχνεύεται» 5 s, ορισμένες συσκευές θα εμφανίζονταν προσωρινά ως χαμένες. Το όριο πρέπει να προσαρμόζεται στον ρυθμό εκπομπής της συσκευής δοκιμών, και η εφαρμογή το επιτρέπει.
- **Αλλαγή διεύθυνσης (MAC randomization):** σε σάρωση περίπου 20 λεπτά νωρίτερα, τα «WF-C510-GFP» και «KASI_63» είχαν διευθύνσεις 6F:72:99:4A:E0:FE και 79:67:28:10:26:87. Στην καταγραφή εμφανίστηκαν ως 45:2B:C1:21:D2:58 και 7E:46:F4:A5:4A:88. Το «LE_WF-C510» κράτησε την ίδια διεύθυνση. Για τα πειράματα η συσκευή δοκιμών επιλέγεται με **όνομα**, όχι με διεύθυνση (record.py --target).

6. Πειραματική αξιολόγηση

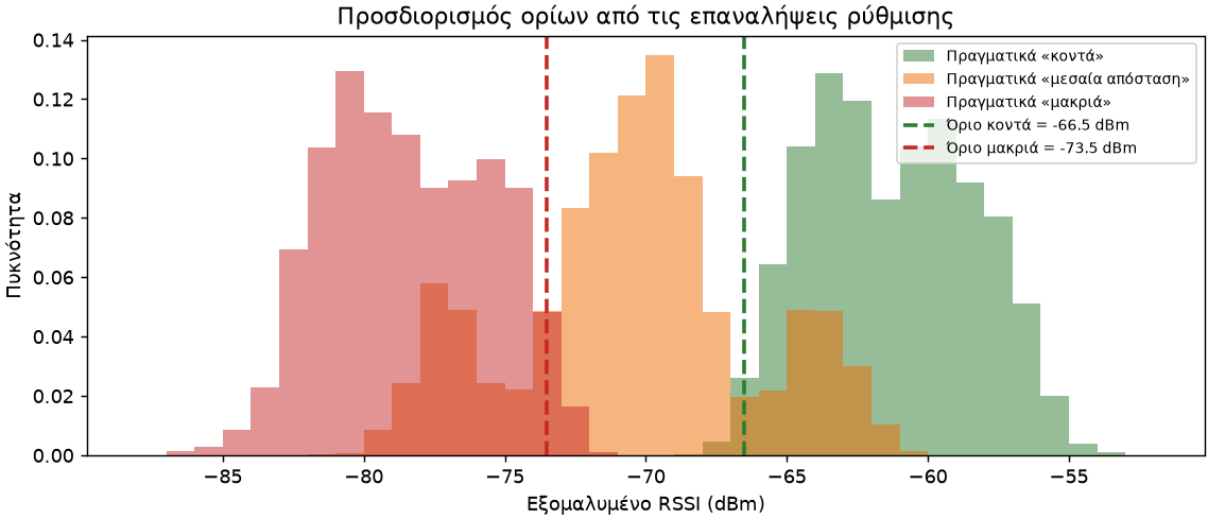
6.1 Πρωτόκολλο

- Αποστάσεις 1, 2, 3 και 5 m, μετρημένες από τον προσαρμογέα του υπολογιστή.
- Συνθήκες: οπτική επαφή (los), εμπόδιο ανάμεσα (obstacle), συσκευή στραμμένη 90° ή 180° (orient90/orient180).
- 60 s ανά καταγραφή (με αντίστροφη μέτρηση 5 s), 3 επαναλήψεις ανά συνδυασμό. Εντολή: *python -m ble_proximity.record --target ONOMA --distance 1 --condition los --rep 1*
- Ρύθμιση ορίων και μοντέλου απόστασης στις επαναλήψεις 1–2· αξιολόγηση στην επανάληψη 3. Τα πρώτα 2 s κάθε καταγραφής εξαιρούνται (προθέρμανση φίλτρου).
- Μετρικές: ακρίβεια, ισοσταθμισμένη ακρίβεια, πίνακας σύγχυσης (ορθότητα) και αριθμός αλλαγών ένδειξης ανά λεπτό σε σταθερή απόσταση (σταθερότητα). Όλες υπολογίζονται για αρχικό και εξομαλυμένο RSSI.

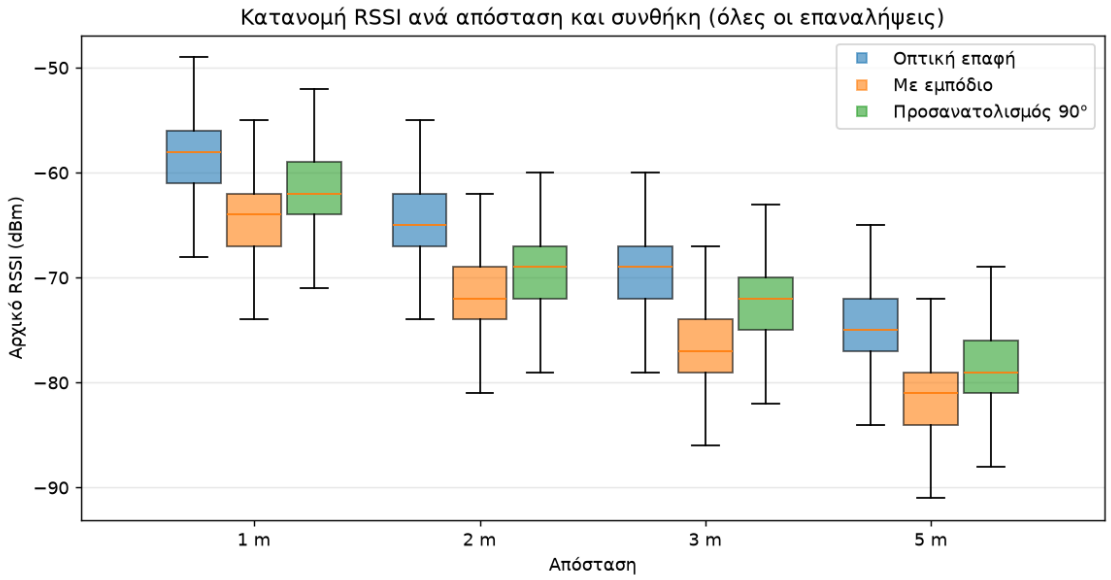
Συνθετικά δεδομένα — όχι πειραματικά αποτελέσματα. Οι παρακάτω αριθμοί προέρχονται από 36 καταγραφές (3 συνθήκες × 4 αποστάσεις × 3 επαναλήψεις × 62 s) του tests/make_synthetic_data.py. Μοντέλο: RSSI = −58 − 23·$\log_{10}$(d) + μετατόπιση συνθήκης (εμπόδιο −7 dB, 90° −3,5 dB) + μεροληψία επανάληψης N(0, 1) + θόρυβος N(0, 3,5) dB, με 5% στιγμιαίες εξασθενήσεις 5–12 dB και ≈ 6 πακέτα/s. Δείχνουν πώς λειτουργεί η μεθοδολογία· οι πραγματικές τιμές θα διαφέρουν.

6.2 Όρια εγγύτητας (επαναλήψεις 1–2)

Η αναζήτηση έδωσε **T_{near} = -66,5 dBm** και **T_{far} = -73,5 dBm**, με ισοσταθμισμένη ακρίβεια 85,9% στα δεδομένα ρύθμισης. Οι κατανομές της Εικόνας 5 επικαλύπτονται, κυρίως επειδή το εμπόδιο μετατοπίζει το σήμα ενός μέτρου στην περιοχή των 2–3 m χωρίς εμπόδιο. Γι' αυτό κανένα ζεύγος ορίων δεν φτάνει το 100%.



Εικόνα 5. Κατανομή εξομαλυμένου RSSI ανά πραγματική κατηγορία και επιλεγμένα όρια (συνθετικά δεδομένα).

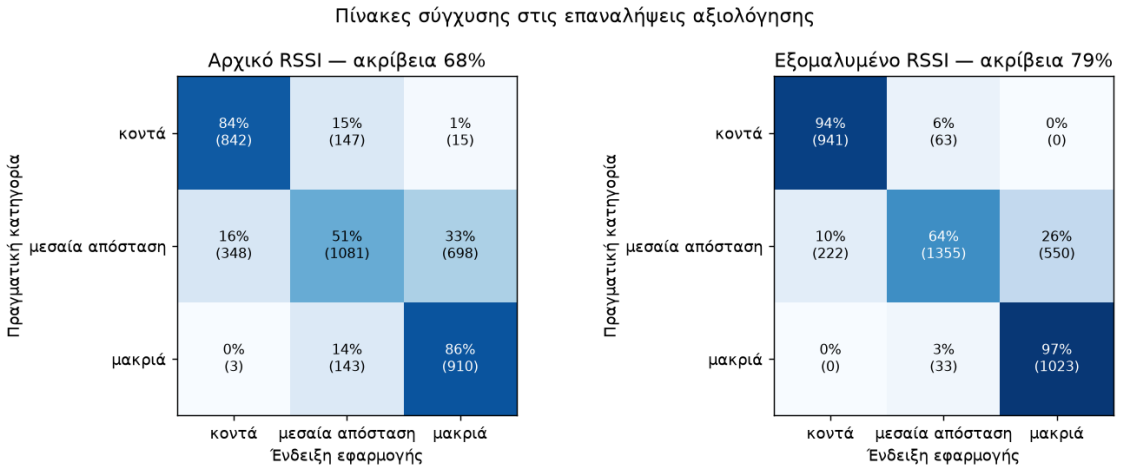


Εικόνα 6. Αρχικό RSSI ανά απόσταση και συνθήκη (συνθετικά δεδομένα).

6.3 Ορθότητα και σταθερότητα (επανάληψη 3)

Μετρική	Αρχικό RSSI	Εξομαλυμένο RSSI
Ακρίβεια	67,7%	79,3%
Ισοσταθμισμένη ακρίβεια	73,6%	84,8%
Αλλαγές ένδειξης ανά λεπτό	92,3	5,5
(Εντός δείγματος, επαν. 1–2) ακρίβεια	68,7%	80,8%

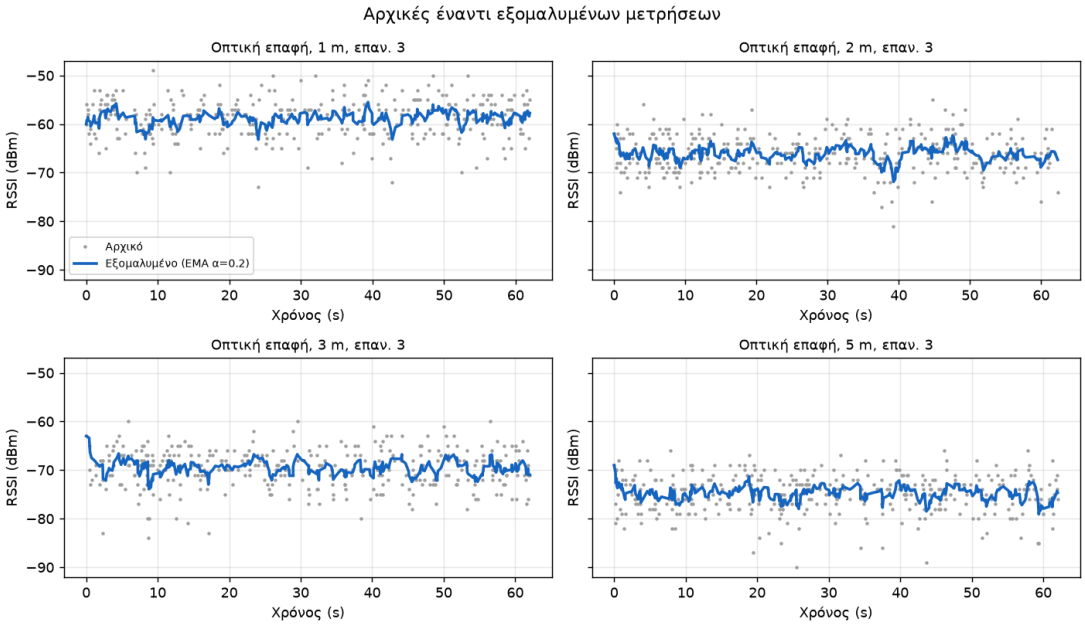
Συνθήκη	Ακρίβεια αρχικού	Ακρίβεια εξομαλυμένου
Οπτική επαφή	67,4%	81,5%
Με εμπόδιο	60,5%	68,5%
Προσανατολισμός 90°	75,6%	88,7%



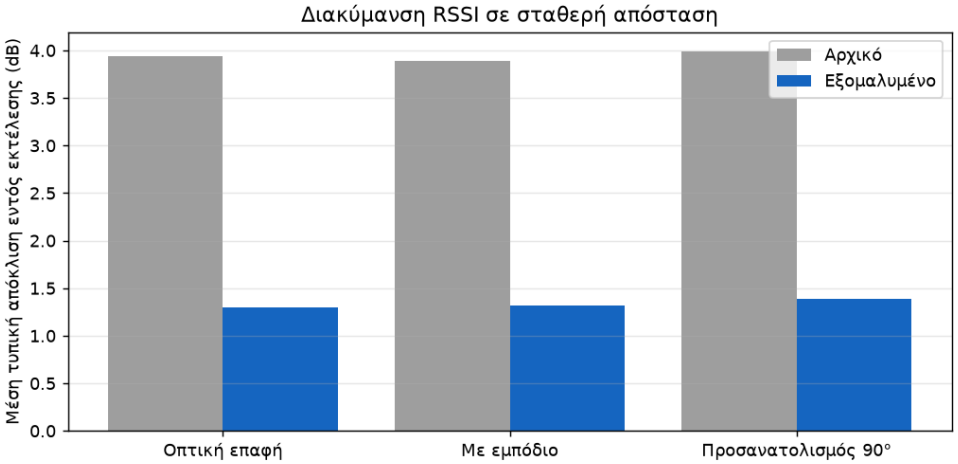
Εικόνα 7. Πίνακες σύγχυσης στην επανάληψη αξιολόγησης (συνθετικά δεδομένα).

Η εξομάλυνση αυξάνει την ακρίβεια από 67,7% σε 79,3%. Κυρίως όμως μειώνει τις αλλαγές ένδειξης από 92,3 σε 5,5 ανά λεπτό: με αρχικό RSSI η ένδειξη αλλάζει πρακτικά κάθε δευτερόλεπτο και είναι άχρηστη στον χρήστη. Με εξομάλυνση όλα τα λάθη είναι μεταξύ γειτονικών κατηγοριών: καμία σύγχυση «κοντά» με «μακριά». Η χειρότερη συνθήκη είναι το εμπόδιο: η εξασθένηση ~7 dB

κάνει τη συσκευή να φαίνεται μία κατηγορία πιο μακριά (π.χ. 3 m με εμπόδιο → «μακριά»). Τα όρια ενός σημείου δεν αντισταθμίζουν αλλαγές του περιβάλλοντος· αυτός είναι εγγενής περιορισμός του RSSI.



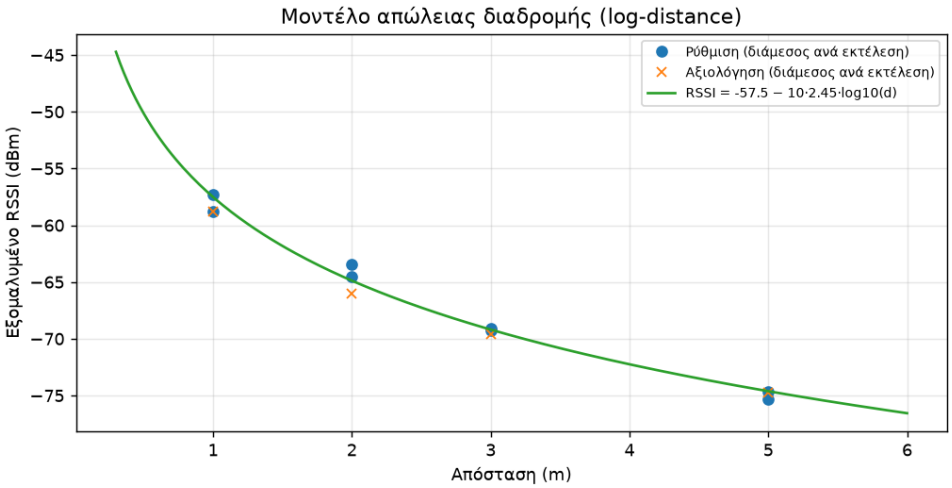
Εικόνα 8. Αρχικό και εξομαλυμένο RSSI στις τέσσερις αποστάσεις, οπτική επαφή, επανάληψη 3 (συνθετικά δεδομένα).



Εικόνα 9. Μέση τυπική απόκλιση εντός καταγραφής, αρχικό και εξομαλυμένο (συνθετικά δεδομένα).

6.4 Επεκτάσεις: απόσταση σε μέτρα και μηχανική μάθηση

Η προσαρμογή του μοντέλου log-distance στις καταγραφές οπτικής επαφής έδωσε A = -57,5 dBm και n = 2,45. Το μέσο απόλυτο σφάλμα στην επανάληψη 3 ήταν 0,34 m. Το σφάλμα αυτό ισχύει μόνο χωρίς εμπόδια· με εμπόδιο το μοντέλο υπερεκτιμά συστηματικά την απόσταση.



Εικόνα 10. Μοντέλο απώλειας διαδρομής (συνθετικά δεδομένα).

Μέθοδος (παράθυρα 3 s, επανάληψη 3)	Ακρίβεια	Ισοσταθμισμένη ακρίβεια
Όρια σε εξομαλυμένο RSSI (βασική)	76,5%	82,1%
Random Forest	83,4%	83,1%

Ο Random Forest (1428 παράθυρα εκπαίδευσης, 716 αξιολόγησης) βελτιώνει την ακρίβεια αλλά ελάχιστα την ισοσταθμισμένη ακρίβεια. Τα χαρακτηριστικά του προέρχονται από το ίδιο σήμα και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν «μακριά» από «κοντά πίσω από εμπόδιο». Ένα μικρό κέρδος δεν δικαιολογεί την πολυπλοκότητα, οπότε η βασική μέθοδος παραμένει στην εφαρμογή.

7. Περιορισμοί

- Το RSSI εξαρτάται από εμπόδια, προσανατολισμό, το ανθρώπινο σώμα, ανακλάσεις και κανάλι advertising. Η ίδια τιμή μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικές αποστάσεις.
- Τα όρια και το μοντέλο απόστασης ισχύουν για τη συγκεκριμένη συσκευή δοκιμών (ισχύ εκπομπής), τον συγκεκριμένο προσαρμογέα και τον χώρο της βαθμονόμησης.
- Στα Windows ο ρυθμός λήψης είναι χαμηλός και ακανόνιστος (στις πραγματικές μετρήσεις 0,5–2,3 πακέτα/s). Αυτό καθυστερεί την ένδειξη τάσης και αυξάνει τον κίνδυνο ψευδούς «δεν ανιχνεύεται».
- Πολλές συσκευές αλλάζουν διεύθυνση (MAC randomization) ή δεν εκπέμπουν συνεχώς. Δεν είναι ανιχνεύσιμη κάθε Bluetooth συσκευή (π.χ. Classic Bluetooth χωρίς BLE).
- Η εξομάλυνση και η υστέρηση αυξάνουν τη σταθερότητα, αλλά προσθέτουν καθυστέρηση: ο χρήστης πρέπει να κινείται αργά για αξιόπιστη ένδειξη «πλησιάζετε/απομακρύνεστε».
- Η αξιολόγηση της ενότητας 6 έγινε σε συνθετικά δεδομένα. Τα συμπεράσματα για τις πραγματικές τιμές ορίων και ακρίβειας απαιτούν την εκτέλεση του πειραματικού πρωτοκόλλου.

8. Εγκατάσταση και εκτέλεση

Απαιτούνται Python ≥ 3.10, ενεργός προσαρμογέας Bluetooth LE και συσκευή δοκιμών με σταθερό όνομα, π.χ. κινητό με την εφαρμογή nRF Connect → Advertiser.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt

.venv\Scripts\python -m ble_proximity                       # εφαρμογή (Bluetooth)
.venv\Scripts\python -m ble_proximity --simulate --autostart # επίδειξη χωρίς Bluetooth
.venv\Scripts\python -m ble_proximity.record --list          # εύρεση συσκευής δοκιμών
.venv\Scripts\python -m ble_proximity.record --target ONOMA --distance 1 --condition los --rep 1
.venv\Scripts\python -m ble_proximity.analyze                # όρια, αξιολόγηση, γραφήματα
.venv\Scripts\python -m unittest discover -s tests -t .     # έλεγχοι
```

Στο VS Code το αρχείο *.vscode/launch.json* ορίζει έξι έτοιμες ρυθμίσεις εκτέλεσης (Run and Debug → F5). Η ρύθμιση «Καταγραφή πειράματος» ρωτά διαδοχικά συσκευή, απόσταση, συνθήκη και επανάληψη. Τα όρια που υπολογίζει η ανάλυση γράφονται στο *config/thresholds.json* και φορτώνονται αυτόματα από την εφαρμογή.

Παραδοτέα

Παραδοτέο	Θέση
Πηγαίος κώδικας και requirements.txt	ble_proximity/, tests/, requirements.txt
Οδηγίες εγκατάστασης και εκτέλεσης	README.md, ενότητα 8
Αρχεία πειραματικών μετρήσεων	data/experiments/ (πραγματικά, προς συμπλήρωση) · data/static/ (πραγματική στατική καταγραφή) · data/synthetic/ (συνθετικά)
Τεχνική αναφορά	docs/BLE_Proximity_Report.pdf
Επίδειξη	Ρυθμίσεις 1 και 2 του VS Code (πραγματική σάρωση / προσομοίωση)